# Vértice Tecnologia - Manual de Tecnologias e Práticas de Engenharia

**Versão 4.2 · aprovado pelo comitê de arquitetura em 01/09/2026**

## 1. STACK PADRÃO

Back-end em Java 21 (Spring Boot) ou Python 3.12 (FastAPI). Front-end em React com TypeScript. Mobile em Kotlin e Swift nativos; React Native só com aprovação da arquitetura. Banco relacional padrão: PostgreSQL. Mensageria: Kafka. Toda stack fora deste padrão precisa de uma decisão de arquitetura (ADR) aprovada.

## 2. AMBIENTES

Todo projeto tem três ambientes: desenvolvimento, homologação e produção, todos na NuvemSul Cloud. Homologação e produção nunca compartilham banco de dados. Ambiente parado por mais de 30 dias deve ser desligado para não consumir créditos de cloud.

## 3. POLÍTICA DE DEPLOY

Deploy em produção só pela esteira da CodeVault, com testes de regressão aprovados. Hotfix direto em produção é proibido, exceto em incidente SEV1 com aprovação do gestor de engenharia de plantão. Deploys acontecem de terça a quinta, das 10h às 16h.

## 4. CHANGE FREEZE DE VAREJO

Clientes de varejo congelam mudanças em produção na temporada de Black Friday e de fim de ano. De 1º de novembro a 10 de janeiro, nenhum deploy é feito em sistemas de e-commerce, checkout e marketplace, exceto hotfix de incidente SEV1. Projetos de e-commerce devem planejar o go-live para antes de 31 de outubro ou depois de 10 de janeiro. O freeze de 2026 começa em 1º de novembro de 2026.

## 5. ALOCAÇÃO DE SRE

Todo projeto nas fases de testes ou implantação precisa de pelo menos um SRE alocado: é o SRE quem mantém a esteira de deploy e o ambiente de homologação. Projetos em discovery ou arquitetura não precisam de SRE dedicado; o time de plataforma atende sob demanda. O PMO revisa a alocação de SRE toda segunda.

## 6. SEVERIDADE DE INCIDENTES

SEV1: sistema do cliente fora do ar ou perda de dados; resposta em 15 minutos, 24x7. SEV2: funcionalidade importante degradada; resposta em 1 hora. SEV3: problema com contorno; resposta no próximo dia útil. Todo SEV1 e SEV2 gera postmortem.

## 7. POSTMORTEM

O postmortem é escrito em até 5 dias úteis, sem culpados, com resumo, linha do tempo, causa raiz, impacto (usuários afetados e duração) e ações. As ações viram tarefas no backlog do projeto.

## 8. STATUS SEMANAL E FAROL

Todo gerente de projeto publica o status semanal até sexta às 18h, com avanço físico, farol e bloqueios. Regra oficial do farol: verde com SPI igual ou acima de 0,95; amarelo entre 0,90 e 0,95; vermelho abaixo de 0,90. O farol segue o número, não a percepção do gerente.

## 9. USO DE CONSULTORIAS

Consultorias entram por ordem de serviço ligada a um contrato-quadro vigente. O gerente do projeto acompanha o banco de horas e pede aditivo com 30 dias de antecedência: aprovar horas novas leva, em média, 30 dias. Entrega atrasada de consultoria gera multa conforme o contrato; o gerente deve registrar o atraso para que o financeiro desconte na fatura.

## 10. SEGURANÇA E LGPD

Dado pessoal de cliente nunca sai do ambiente de produção. Cópias para homologação são mascaradas. Todo sistema novo passa por pentest antes do go-live.